資料模型（F1 課程與學生資料管理）

計算機程式設計團體作業 • 課程排課系統 • Iteration 1

日期：2026-10-20 • 對應程式：`CampusPlanner/Code/F1_DataManager.py`、`CampusPlanner/Code/F6_StorageManager.py`、`CampusPlanner/UserData/04_data_format.json`

日期	修訂內容
2026-10-19	F1 資料模型定稿：儲存方式、實體關係、欄位定義、資料規則與錯誤碼、規格對照、函式與查詢、設計決定、未完成與移交事項。
2026-10-20	① 程式搬到 `CampusPlanner` 架構：`f1_manager.py` → `F1_DataManager.py`、`data_manager.py` → `F6_StorageManager.py`，資料檔改放 `CampusPlanner/UserData/`；函式與欄位都沒有改變。 ② 第 2 節加入讀檔時的格式檢查（缺陷 D01 修正）。 ③ 第 4.3、5 節加入教室設備清單規則（缺陷 D02 修正）。 ④ 第 5 節 `NOT_FOUND` 的來源改為「自訂」，與程式註解一致（規格書沒有明寫）。 ⑤ 第 7 節更新測試檔路徑與測試數量。

1. 這份文件的用途

說明系統裡有哪些資料、每筆資料有哪些欄位與限制、資料之間如何關聯，以及 F1 在新增、修改、刪除時會檢查哪些規則。內容以目前的程式與種子檔為準；規格書沒寫、由我們自行決定的規則以 自訂 標示（作業規定須記錄在需求規格），規格書明文要求的以 F1 規格 標示。

2. 資料如何儲存

檔案	角色
`CampusPlanner/UserData/04_data_format.json`	種子檔（初始資料）。只讀不寫，內含 20 門課程、15 名學生、5 間教室。
`CampusPlanner/UserData/db.json`	工作檔。程式每次新增、修改、刪除成功後自動寫入這裡；下次啟動時，有它就讀它，沒有才讀種子檔。想還原成初始資料，刪除此檔即可。

資料檔是一個 JSON 物件，F1 管理其中三個區塊：

區塊	型別	說明
`classrooms`	清單	教室。F1 管理。
`courses`	清單	課程。F1 管理。
`students`	清單	學生。F1 管理（選課內容屬 F2）。

檔案中的其他區塊（`metadata` 版本資訊、`activities`、`campus_graph`）F1 不處理，存檔時原樣保留，本文不說明。

> **讀檔時的格式檢查（F6）：**讀入資料檔時，`F6_StorageManager.py` 會逐筆檢查必填欄位是否存在、欄位型別是否正確（例如 `credits` 必須是整數、`time_slots` 必須是 `{day, period}` 清單且星期與節次在範圍內）。

> 不合格的單筆資料會被略過並記錄原因，其他資料照常載入，程式不會因此當掉。整個檔案損毀時，會先備份成 `.corrupt.bak`，再改用空資料庫或種子檔。

3. 實體關係圖

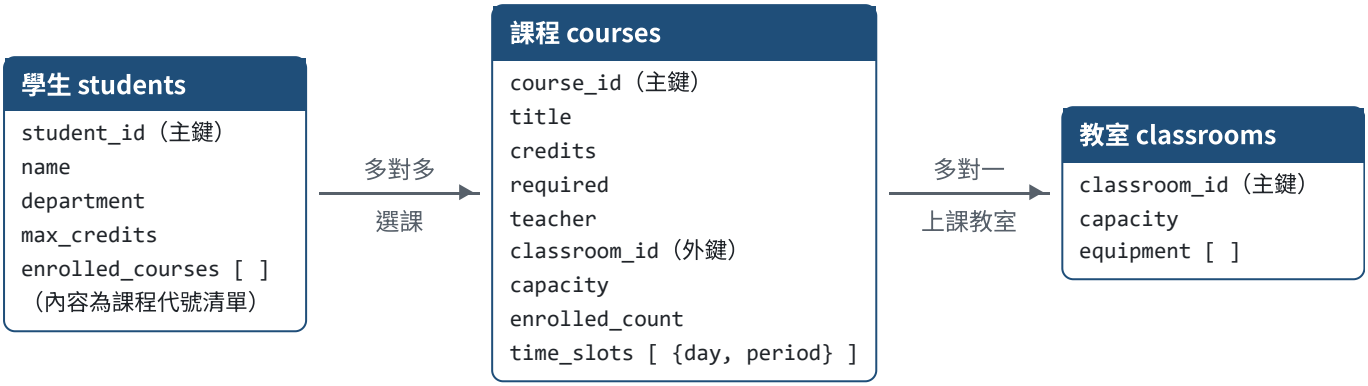


圖 1　F1 管理的三種實體及其關係。箭頭指向被參照的一方。

- 課程的 `classroom_id` 必須是已存在的教室（自訂）。
- 每門課只有一間教室，所有時段共用。講課與實習若在不同教室，以不同課程代號分別建立。這樣教室衝堂與學生衝堂都只需比對時段集合是否有交集。
- 學生與課程是多對多：學生以 `enrolled_courses` 存放課程代號；課程端則以 `enrolled_count` 記錄人數。

4. 實體欄位定義

4.1 課程 courses

欄位	型別	必填	限制與說明
`course_id`	字串	是	課程代號，如 `CS101`。不可空白、不可重複；建立後不可修改。
`title`	字串	是	課程名稱，不可空白。
`credits`	整數	是	學分，必須為正整數（≥ 1）。
`required`	布林	是	`true` 必修、`false` 選修。
`teacher`	字串	是	授課教師，不可空白。
`classroom_id`	字串	是	上課教室，必須存在於 classrooms。
`capacity`	整數	是	修課人數上限，≥ 1，且不得超過該教室的 `capacity`。修改時不得低於目前人數。
`enrolled_count`	整數	是	目前選課人數。新增課程時為 0，由系統維護，使用者不能直接修改。見第 8 節說明。
`time_slots`	清單	是	每週上課時段，至少一項，格式見 4.4。

4.2 學生 students

欄位	型別	必填	限制與說明
`student_id`	字串	是	學號，不可空白、不可重複；建立後不可修改。
`name`	字串	是	姓名，不可空白。

`department`	字串	是	系級中的「系」，如「資工系」，不可空白。年級（系級的「級」）尚未實作，見第 9 節。
`max_credits`	整數	是	學分上限，正整數；以命令列新增時預設 25。
`enrolled_courses`	字串清單	是	已選課程代號。不可重複、每個代號都必須是存在的課程。新增學生時為空清單；選課內容由 F2 異動，F1 的修改功能不能改它。

4.3 教室 classrooms

F1 管理教室的代號、容量與設備清單。種子檔中教室還有大樓欄位，F1 只在新增時補上預設值，不做其他處理；依容量與設備篩選場地屬 F4。

欄位	型別	必填	限制與說明
`classroom_id`	字串	是	教室代號，如 `TR-310`。不可空白、不可重複。
`capacity`	整數	是	教室座位數，≥ 1。
`equipment`	字串清單	否	設備，如 `["projector", "mic"]`。未提供時為空清單；每一項都必須是文字。
`building_id`、`building_name`	字串	否	大樓代號與名稱。未提供時為空字串。

4.4 上課時段 time_slots 的每一項

欄位	型別	限制與說明
`day`	整數	星期，1–7（1 為星期一、7 為星期日）。
`period`	字串	節次，只能是 `1`–`9`、`a`、`b`、`c`（小寫字串）。

範例：`{"day": 2, "period": "3"}` 代表星期二第 3 節。同一門課的時段不可重複。

5. 資料規則與錯誤碼

F1 的每個新增、修改、刪除都回傳 `(ok, code)`：成功是 `(True, "OK")`，失敗時 `code` 是下列錯誤碼，且資料不會被改動。

規則	錯誤碼	來源
課程代號、學號不得重複	`DUPLICATE_ID`	F1 規格
學分必須為正整數	`INVALID_CREDITS`	F1 規格
課程人數上限不得小於 1	`INVALID_CAPACITY`	F1 規格
星期必須為 1–7	`INVALID_DAY`	F1 規格
節次必須為 1–9、a、b、c	`INVALID_PERIOD`	F1 規格
時段必須是非空清單，每項含 day 與 period	`INVALID_TIME_SLOTS`	F1 規格
已有學生選修的課程不得刪除	`COURSE_HAS_STUDENTS`	F1 規格
修改或刪除時找不到該筆資料	`NOT_FOUND`	自訂

名稱、教師、學號、姓名、系不可空白；必選修須為布林；修改時不可含代號或不在白名單的欄位	`INVALID_FIELD`	自訂
教室設備必須是清單，且每一項都是文字	`INVALID_FIELD`	自訂
同一門課的時段不得重複	`DUPLICATE_SLOT`	自訂
課程指定的教室必須存在	`CLASSROOM_NOT_FOUND`	自訂
課程人數上限不得超過教室容量	`CAPACITY_EXCEEDS_ROOM`	自訂
修改人數上限時，不得低於目前選課人數	`INVALID_CAPACITY`	自訂
學生的學分上限必須為正整數；教室容量須 ≥ 1	`INVALID_CREDITS` ／ `INVALID_CAPACITY`	自訂
學生的已選課程不可重複	`INVALID_STUDENT_COURSES`	自訂
學生的已選課程必須是存在的課程	`COURSE_NOT_FOUND`	自訂
有課程使用的教室不得刪除。程式同時也檢查活動是否使用該教室，這是為 F4 提前加入的，F1 本身沒有活動資料	`CLASSROOM_IN_USE`	自訂

標示「自訂」的規則，組內已決定全部保留，並須記錄於需求規格（作業第 11 點）。

連動行為

- 新增課程：`enrolled_count` 自動設為 0。
- 刪除學生：該生已選的每門課，`enrolled_count` 各減 1（最低為 0）。
- 查詢：課程與學生的查詢條件見第 6.3 節。

6. F1 功能與規格對照

6.1 規格逐條對照

F1 規格	在本文件、程式的對應	狀況
課程與學生的新增、修改、刪除及查詢	操作與函式見 6.2，查詢條件見 6.3	已涵蓋
學生輸入資料包含「系級」	第 4.2 節 `department`；目前只有系，尚無年級，見第 9 節	部分完成
課程代號及學號不得重複	第 4 節欄位表；第 5 節 `DUPLICATE_ID`	已涵蓋
每門課可有多個時段；星期 1–7、節次 1–9、a、b、c	第 4.4 節；`INVALID_DAY`、`INVALID_PERIOD`、`INVALID_TIME_SLOTS`	已涵蓋
學分為正整數；人數上限不得小於 1	第 4.1 節；`INVALID_CREDITS`、`INVALID_CAPACITY`	已涵蓋
不得刪除已有學生選修的課程	第 5 節 `COURSE_HAS_STUDENTS`	已涵蓋
「除非先執行退選或課程取消程序」	F1 沒有選課功能，所以沒有退選；退選歸 F2 處理	歸 F2，見第 9 節
依課程代號、教師、星期、必選修、剩餘名額查詢	6.3 課程查詢條件	已涵蓋

至少 20 門課程、15 名學生、5 間教室；拒絕重複代號、非法節次、無效學分	第 7 節	已涵蓋

6.2 操作與函式清單

所有新增、修改、刪除都回傳 `(ok, code)`，成功為 `(True, "OK")`，下表的錯誤碼只列失敗時可能出現的。函式放在 `CampusPlanner/Code/F1_DataManager.py`，由 `F1Manager` 包裝：成功後才自動存檔。

對象	操作	函式與輸入	失敗時可能的錯誤碼
課程	新增	`add_course(course)` 課程代號加其餘七個欄位	`DUPLICATE_ID`、`INVALID_FIELD`、`INVALID_CREDITS`、`INVALID_CAPACITY`、`CLASSROOM_NOT_FOUND`、`CAPACITY_EXCEEDS_ROOM`、`INVALID_TIME_SLOTS`、`INVALID_DAY`、`INVALID_PERIOD`、`DUPLICATE_SLOT`
	修改	`update_course(course_id, changes)` 只能改七個欄位	`NOT_FOUND`、`INVALID_FIELD`（含想改代號）、`INVALID_CAPACITY`（含低於目前人數），其餘同新增
	刪除	`delete_course(course_id)`	`NOT_FOUND`、`COURSE_HAS_STUDENTS`
	查詢	`query_courses(...)`	回傳符合的課程清單，無符合回傳空清單
學生	新增	`add_student(student)` 學號、姓名、系、學分上限、已選課程	`DUPLICATE_ID`、`INVALID_FIELD`、`INVALID_CREDITS`、`INVALID_STUDENT_COURSES`、`COURSE_NOT_FOUND`
	修改	`update_student(student_id, changes)` 只能改姓名、系、學分上限	`NOT_FOUND`、`INVALID_FIELD`（含想改學號或已選課程）、`INVALID_CREDITS`
	刪除	`delete_student(student_id)`	`NOT_FOUND`。成功時，該生已選每門課的 `enrolled_count` 各減 1
	查詢	`query_students(...)`	回傳符合的學生清單，無符合回傳空清單
教室	新增	`add_classroom(room)` 教室代號、容量、設備（選填）	`DUPLICATE_ID`、`INVALID_FIELD`（含設備不是文字清單）、`INVALID_CAPACITY`
	刪除	`delete_classroom(classroom_id)`	`NOT_FOUND`、`CLASSROOM_IN_USE`

教室目前只有新增與刪除，沒有修改與查詢；F1 規格只要求課程與學生的完整管理，教室作為輔助資料。

6.3 查詢條件

所有條件都是選填，同時給多個條件時必須全部成立才列出；沒給任何條件就回傳全部資料。

查詢	條件	比對方式

課程	`course_id`	課程代號完全相符。
	`teacher`	授課教師姓名完全相符。
	`day`	任何一個上課時段在該星期（1–7）就符合。
	`required`	`True` 只列必修；`False` 只列選修。
	`has_seats`	剩餘名額 = `capacity - enrolled_count`。`True` 只列剩餘名額大於 0 的課；`False` 只列已額滿的課。
學生	`student_id`	學號完全相符。
	`department`	系完全相符。
	`course_id`	已選課程中有該課程。

7. 種子資料是否符合驗收條件

項目	驗收要求	目前種子檔
課程	至少 20 門	20 門
學生	至少 15 名	15 名
教室	至少 5 間	5 間

拒絕重複代號、非法節次、無效學分，由自動化測試驗證（`CampusPlanner/TestDriver/test_f1.py`）。目前 `test_f1.py` 與 `test_main.py` 共 112 項測試全部通過。

8. 設計決定

設計決定：課程人數以 `enrolled_count` 為準。
學生的 `enrolled_courses` 只記錄「這名學生選了哪些課」，不用來計算人數。剩餘名額、額滿判斷、修改人數上限都讀 `enrolled_count`。

原因：種子檔的 `enrolled_count` 代表整班人數（例如 CS101 為 45），學生清單只有 15 名樣本；若改用學生清單計算，多數課程會變成幾乎沒人，額滿與剩餘名額的情境就無法測試。

可能的壞處：

- 兩個數字可能對不上。F2 選課與退選時必須同時更新兩處，漏更新一處就會出錯。
- 種子檔的人數中有不在學生清單裡的學生，無法查出是誰選的。
- 學生清單無法用來檢查 `enrolled_count` 是否正確，數字錯了不容易發現。

維護規則：

- 資料不變條件：學生清單中實際選修某課的人數 ≤ `enrolled_count` ≤ `capacity`。若不成立，代表資料被弄壞。目前種子檔 20 門課都符合。F1 不檢查此條件，留給 F2、F6 的測試使用。
- 加選、退選的做法：F2 把「加選」與「退選」各寫成一個函式，同時更新學生的 `enrolled_courses` 和課程的 `enrolled_count`；其他功能都呼叫它，不得各自修改其中一邊。
- 人數的讀取：F2、F5、F7 判斷額滿與剩餘名額，一律讀 `enrolled_count`，不要自行掃描學生清單計算。

目前程式：刪除課程與修改人數上限時，仍同時參考學生清單（取較大值），比較保守，不影響上述決定。

9. F1 未完成與移交事項

以下是 F1 規格中目前沒有完全做到的項目，以及處理方式。其餘 F1 規格項目的對照見第 6.1 節。

項目	規格內容與目前狀況	狀況	處理方式
系級的「級」（年級）	規格的學生輸入資料包含「系級」。目前種子檔與程式都只有 `department`（如「資工系」、「管院」），沒有年級。	未完成，待補	留在 F1 處理。補法尚待決定：年級與系寫在同一欄，或新增獨立的 `grade` 欄位。
退選或課程取消程序	規格要求「不得刪除已有學生選修的課程，除非先執行退選或課程取消程序」。F1 沒有選課功能，所以沒有退選，目前只會拒絕刪除。	移交 F2	F2 實作退選時一併處理。完成後才能「先退選、再刪除課程」。